Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

1.1 Idea clau

Demà tindrem el repàs ben fresc; avui ens hi preparem **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **tres blocs**, un per cada criteri que hem treballat (C1, C2 i C3). Saber *exactament* què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Càlcul percentual i variacions:** factor multiplicador, augments i disminucions, percentatges encadenats (multiplicar índexs).
2. **Bloc 2 (C2) — Matemàtica financera:** interès compost, TIN i TAE, comparar ofertes de crèdit.
3. **Bloc 3 (C3) — Economia aplicada:** IPC i poder adquisitiu, pressupost i balanç.

Es valora, a més del resultat: la **interpretació** dins del context social i la **mirada crítica** davant d'ofertes i dades econòmiques.

1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (excel · lent)	Calcula sense errors i **interpreta** el resultat dins del context econòmic i social.
AN (notable)	Calcula correctament amb algun error menor; la interpretació és essencialment bona.
AS (suficient)	Fa el procediment bàsic amb alguns errors; la interpretació és incompleta.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet, de cap a cap

Ítem tipus (Bloc 2): un microcrèdit té un TIN del 3% mensual. Un ítem **complet** respon: càlcul *i* interpretació.

- TAE: $(1,03)^{12} - 1 \approx 0,426 = 42,6\%$.
- **Interpretació:** un «3%» mensual és una TAE del $42,6\%$, molt cara; desaconsellaria el crèdit. *Aquesta frase final és la que distingeix un AE d'un AS.*

Exercicis per fer

Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:

1.1 (Bloc 1 — C1) Un material de 250 € puja un 20% i, sobre el preu resultant, té un

descompte del 10%. Calcula el preu final i digues a quina variació global equival.

1.2 (Bloc 2 — C2) Calcula el capital final de 800 € al 4% compost anual durant 3 anys. Després, explica per què un crèdit ràpid amb un TIN del «5% mensual» és perillós (calcula'n la TAE).

1.3 (Bloc 3 — C3) Un lloguer de 600 € s'actualitza amb un IPC del 3,5%. Calcula la nova quota. Si l'ajut de la família (850 €) es congela, quant li queda ara per a la resta de despeses, i quant li quedava abans?

1.4 Formulari-resum (suport)

Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:

- **Factor:** augment del $p\% \to 1 + \frac{p}{100}$; disminució $\to 1 - \frac{p}{100}$. Per desfer-ho, *divideix*.
- **Encadenats:** multiplica els índexs; del producte llegeixes el % global.
- **Interès compost:** $C_f = C_0 \cdot (1 + r)^t$.
- **TAE** (d'un TIN mensual r): $\text{TAE} = (1 + r)^{12} - 1$.
- **Poder adquisitiu** d'una quantitat congelada amb inflació: divideix per l'índex de preus.
- **Balanç** d'un pressupost: ingressos − despeses (ha de ser positiu).

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 5) i de com t'ha anat el simulacre, anota els **dos o tres tipus d'exercici** que has de repassar amb més atenció abans de la prova:

#	Què he de repassar (i com)
1	
2	
3	

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

1.1 (Bloc 1) $250 \cdot 1,20 \cdot 0,90 = 250 \cdot 1,08 = 270\,€$. L'índex global és $1,08$: una **pujada global del** 8% (no del 10% de restar $20-10$). El preu final és $270\,€$.

1.2 (Bloc 2) Capital final: $800 \cdot (1,04)^3 \approx 899{,}89\,€$. TAE d'un 5% mensual: $(1,05)^{12} - 1 \approx 0,7959 = 79,6\%$. És perillós perquè el «5%» sembla petit però és **mensual i compost**: la TAE real és gairebé un 80% anual, de manera que el deute es dispara molt de pressa.

1.3 (Bloc 3) Nova quota: $600 \cdot 1,035 = 621\,€$. Amb l'ajut congelat de $850\,€$, ara li queden $850 - 621 = 229\,€$; abans li quedaven $850 - 600 = 250\,€$. Ha perdut $21\,€$ al mes de poder de compra, tot i que l'ajut «no ha baixat».